

Placa principal:

- RASPBERRY PI 4 / ESP32

Visión Artificial:

- Cámara USB HD
- [VER RIEL] Motor DC con bastante torque, **punteo H** para que se mueva en ambos sentidos

Sensores:

- Sensor de humedad y temperatura ambiente **HTU21D o SHT31 (más preciso)**
- Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), pH, Conductividad (EC), Temperatura y Humedad. **RS485**
- Radiación solar/ luz: **BH1750** (luxómetro) o **TSL2591**
- Sensor de nivel (para fertilizante/ pesticida): **Sensor ultrasónico HC-SR04** (montado en la tapa) o **sensor de flotador**

Actuadores:

- Riego (aspersión)
 - Minibomba sumergible 12V
 - Microaspersor
 - Electroválvula solenoide 12 V (tener en cuenta la presión del agua, sino conectar la bomba directo al aspersor y manejarla con el relé) [NO HARÍA FALTA PARA EL PROTOTIPO]
- Aplicación de pesticida (aspersión)
 - Bomba peristáltica 12V
- Dosificación fertilizante (aspersión) [ver modo de aplicación si lo aplicamos ya diluido o lo mezclamos en la línea de riego]
 - Bomba peristáltica 12V
- Mediasombra: Motor DC

Otros componentes de Electrónica:

- Módulo relé 4/8 canales 5V
- Protoboard
- Fuente switching 12V 5A
- Convertidor DC-DC 12V→5V ()

Componentes de hidráulica:

- 3 tanques plásticos
- Mangueras
- Caños
- Codos

Comentarios:

Conectar sensores por fuera a 5V para no sobrecargar el ESP32 y que no de el amperaje